

问题三：基地选址 MIP 模型

收益合理性分析与多维敏感度测试报告

胡鹏禹

2026 年 6 月 5 日

1 问题提出：收益是否“虚高”？

基准情景下，模型求得日均净利润 **215.9 万元/日**（年化 7.88 亿元），投资回收期仅 8.2 个月，ROI 高达 148%/年。这一数字是否合理？是否存在参数设定偏差导致的“虚高”？

为回答这一问题，我们对五大关键参数进行了系统性敏感度测试，涵盖 40 余个情景的完整 MIP 重求解。

2 基准情景收益结构拆解

表 1: 基准情景收益结构（日均）

项目	金额（元/日）	占总收入%	备注
运输总收入	2,808,289	100%	
EMU 收入	495,156	17.6%	95.8t × 约 5167 元/t
捎带收入	2,313,133	82.4%	689.8t × 约 3353 元/t
总成本	649,349	23.1%	收入成本率 23.1%
建设折旧	75,945	2.7%	7 站 × 1.08 万/日
EMU 运行费	330,659	11.8%	内陆走廊运输
装卸费（EMU+ 捎带）	193,143	6.9%	
其他	49,602	1.8%	
日均净利润	2,158,940	76.9%	利润率 76.9%

利润率高达 **76.9%** 的原因：

1. 捎带”零边际基础设施成本”：捎带利用既有列车空余空间，不产生运行费和折旧费。82.4% 的收入来自捎带，但其成本仅为装卸费（240 元/吨）；

2. 高运价费率：EMU 4.5 元/吨公里、捎带 3.0 元/吨公里，平均运距约 980 km，意味着每吨收入约 3000–5000 元；
3. 轻资产策略：改建小规模每站仅 0.768 亿元，日均折旧不到 1.1 万元；
4. 战略性取舍：模型放弃 58.8% 的低收益货流，仅承运利润最丰厚的 OD 对。

3 敏感度分析设计

对以下五大参数进行独立变动，每个参数测试 8–10 个水平，共 42 个情景：

表 2: 敏感度测试参数设计		
参数	基准值	测试范围
运价费率	EMU 4.5, 捎带 3.0 元/t • km	0.3x – 2.0x
需求水平	1908.4 吨/日	0.3x – 5.0x
建设成本	0.768 亿元/站（改建小）	0.3x – 5.0x
EMU 固定成本	50000 元/列	0.3x – 3.0x
捎带能力	6 列/日/站（48 吨/日）	0.3x – 3.0x

4 敏感度测试结果

4.1 运价费率敏感度——最敏感参数

表 3: 运价费率变动对选址和收益的影响					
费率倍数	净利（万/日）	基地数	满足率	EMU%	备注
0.3x	53.5	0	36%	0%	纯捎带，勉强盈利
0.5x	100.2	0	36%	0%	
0.7x	146.9	0	36%	0%	
0.8x	170.3	0	36%	0%	
0.9x	193.6	0	36%	0%	
1.0x	215.9	7	41%	12%	基准：基地出现
1.1x	246.3	7	45%	19%	更多基地 全建 + 大规模
1.2x	277.5	7	45%	20%	
1.5x	377.8	10	49%	26%	
2.0x	637.7	12	83%	56%	

关键发现：

- 费率降至 **0.9x** 以下时，所有基地关闭——模型退化为纯捎带模式。此时 EMU 的单位收入无法覆盖其高昂固定成本；
- 费率 0.5x 时仍盈利（100 万/日），说明捎带模式本身是独立的盈利引擎；
- 基地建设的”触发费率”约为基准的 0.95x，非常接近当前设定；
- 费率提升至 2.0x 时，12 个候选站全部建库，满足率飙升至 83%。

4.2 需求水平敏感度——利润高度稳定

表 4: 需求水平变动的影响				
需求倍数	净利（万/日）	基地数	满足率	规模升级？
0.3x (572t)	129.8	0	72%	—
0.5x (954t)	169.5	0	56%	—
0.7x (1336t)	198.4	0	49%	—
1.0x (1908t)	215.9	7	41%	改建小规模
1.3x (2481t)	230.7	7	35%	改建小规模
1.5x (2863t)	235.8	7	32%	改建小规模
2.0x (3817t)	241.2	8	24%	改建小规模
3.0x (5725t)	247.6	8	16%	改建小规模
5.0x (9542t)	249.1	8	10%	仍是改建小规模！

惊人发现：

- 需求增长 **5 倍**（至 **9542 吨/日**），净利仅从 **216 万** 增至 **249 万**（+15%）；
- 即使需求翻 **5 倍**，模型仍拒绝升级基地规模——全部锁定”改建小规模”！
- 原因：捎带能力瓶颈（720 吨/日全网总量）卡死了有效供给；超出捎带能力的额外需求必须由 EMU 承运，但 EMU 的高成本吞噬了大部分增量收入；
- 需求下降 **70%** 时仍盈利 **130 万/日**——极强的抗风险能力。

4.3 建设成本敏感度——轻资产是核心壁垒

表 5: 建设成本变动的影响

成本倍数	净利（万/日）	基地数	总投资（亿元）
0.3x	221.8	7	1.6
0.5x	220.3	7	2.7
0.7x	218.8	7	3.8
1.0x	215.9	7	5.4
1.5x	217.0	0	0.0
2.0x	217.0	0	0.0
3.0x	217.0	0	0.0
5.0x	217.0	0	0.0

关键发现：

- 建设成本升至 1.5x（1.152 亿元/站）时，所有基地关闭；
- 但净利几乎不变（217 万 vs 216 万）——因为模型自动退化为纯捎带，捎带本身的盈利能力足以支撑 217 万/日的净利；
- 这说明：捎带模式是利润的安全垫，基地建设是”锦上添花”的增量（仅贡献约 -1 万/日的净增利）。

4.4 EMU 固定成本敏感度

表 6: EMU 固定成本变动的影响

EMU 固定成本倍数	净利（万/日）	EMU 占比	备注
0.3x (15000 元/列)	256.6	34%	EMU 竞争力大幅提升
0.5x (25000 元/列)	234.1	26%	
0.7x (35000 元/列)	225.2	20%	
1.0x (50000 元/列)	215.9	12%	基准
1.5x (75000 元/列)	217.0	0%	纯捎带
2.0x (100000 元/列)	217.0	0%	纯捎带
3.0x (150000 元/列)	217.0	0%	纯捎带

关键发现：EMU 固定成本升至 1.5x 时，EMU 模式被完全淘汰，模型退化为纯捎带。但净利几乎不变（217 万），再次验证捎带是核心盈利引擎。

4.5 捎带能力敏感度——最强劲的利润杠杆

表 7: 捎带能力变动的影响（每站每日捎带列数）

能力倍数	净利（万/日）	捎带量 (t/d)	EMU 占比	变化
0.3x (1.8 列/站)	74.7	216	45%	-65%
0.5x (3 列/站)	118.8	360	24%	-45%
0.7x (4.2 列/站)	162.8	503	22%	-25%
1.0x (6 列/站)	215.9	690	12%	基准
1.5x (9 列/站)	289.9	965	1%	+34%
2.0x (12 列/站)	339.1	1076	0%	+57%
3.0x (18 列/站)	415.7	1312	0%	+93%

关键发现：

- 捎带能力是利润的最强杠杆：能力翻倍 → 净利 +57%；能力减半 → 净利 -45%；
- 捎带能力 0.3x 时，净利骤降至 74.7 万（-65%），但 EMU 占比被动升至 45%——捎带不够用，被迫启用昂贵的 EMU；
- 管理启示：在当前阶段，增加捎带频次（如增加确认车班次）的 ROI 远超新建基地。

5 最低满足率约束：利润与服务水平的权衡

前面的分析揭示了一个关键事实：模型在无约束下仅满足 41.2% 的需求，通过”战略放弃”低收益货流实现利润最大化。但实际运营中，铁路作为公共承运人往往面临最低服务覆盖要求。本节通过强制约束最低满足率（0%–100%），系统分析利润与服务水平之间的定量权衡。

5.1 约束设计

在原始 MIP 模型的基础上，增加全局最低满足率约束：

$$\sum_{k \in K} \text{sat}_k \geq \alpha \cdot \sum_{k \in K} q_k \quad (1)$$

其中 $\alpha \in \{0, 0.1, 0.2, \dots, 1.0\}$ 为最低需求满足率。对每个 α 水平独立求解完整的 MIP 模型。

5.2 结果：利润-服务水平的” 阶梯式悬崖”

表 8: 最低满足率约束下的模型行为

α	净利（万/日）	基地	EMU%	规模分布	投资（亿）	吨利（元）
0%	215.9	7	12%	7× 改小	5.4	2748
10%	216.0	7	13%	7× 改小	5.4	2741
20%	216.0	7	13%	7× 改小	5.4	2741
30%	216.0	7	13%	7× 改小	5.4	2741
40%	216.6	7	14%	7× 改小	5.4	2703
50%	200.4	7	27%	6× 改小 + 1× 新小	10.4	2100
60%	167.2	9	39%	8× 改小 + 1× 新小	11.9	1461
70%	104.4	12	47%	10× 改小 +1× 新小 +1× 新中	21.1	782
80%	33.2	12	54%	7× 改小 +4× 新小 +1× 新中	36.1	217
90%	-38.4	12	59%	5× 改小 +5× 新小 +2× 新中	48.0	-223
100%	模型不可行——捎带能力物理上限（ 720 吨/日）无法覆盖全部需求					

5.3 三个关键发现

1. **0%–40% 区间：**利润平台期。强制满足率低于 40% 时，模型行为与无约束完全一致——因为模型自发选择满足约 41%。利润、选址、规模均不变。这意味着在此区间内，”最低满足率” 不是一个有效约束。
2. **50%：**最优平衡点。强制满足率达 50% 时，模型被迫覆盖部分此前放弃的 OD，需要首次引入”新建小规模”基地（1 个，投资由 5.4 增至 10.4 亿）。利润从 216 万降至 200 万（仅下降 7.4%），吨利从 2748 降至 2100 元。这是利润与服务水平的最优 **Pareto** 前沿点。
3. **80% 以上：**利润悬崖。从 70% 到 80%，利润暴跌 68%（104→33 万）；从 80% 到 90%，利润归零并转为亏损（-38 万）。此时模型被迫在 12 个候选站全部建库，且必须启用新建中规模，总投资飙升至 36–48 亿。边际吨利从正 782 元骤降至 -223 元——每多运一吨都是亏本买卖。
4. **100%：**物理不可行。捎带全网总能力为 15 站 × 48 吨/日 = 720 吨/日。即使所有 EMU 区段满负荷运行（88 弧 × 680 吨 = 理论上极大），路网的路径连通性和基地处理能力也无法将全部 1908.4 吨/日送达到目的地。100% 满足率在给定基础设施约束下数学上不可能实现。

5.4 边际利润递减规律

表 9: 每提升 10% 满足率的边际利润变化

满足率区间	Δ 利润 (万/日)	Δ 货量 (吨)	边际吨利 (元/吨)
0%→10%	+0.1	+2	+305
10%→40%	+0.2	+13	+167
40%→50%	-16.1	+153	-1055
50%→60%	-33.2	+191	-1738
60%→70%	-62.8	+191	-3293
70%→80%	-71.2	+191	-3731
80%→90%	-71.6	+191	-3751

边际吨利从 40% 以下的 +300 元/吨，到 50% 突变为 -1055 元/吨，至 90% 恶化至 -3751 元/吨。每多满足 10% 的需求，新增货流的平均亏损递增——这是一个典型的边际收益递减规律。

5.5 管理启示

1. **50% 是黄金平衡点**：利润保留 93%，服务水平从 41% 跃升至 50%，仅需新增 1 个新建小规模基地（+5 亿投资）；
2. **80% 是“红色警戒线”**：超过 80% 的最低满足率将导致利润断崖式下跌，12 站全建 + 36 亿投资仅换来 33 万/日的微薄利润；
3. **100% 不可行也不必要**：与其追求 100% 满足率，不如将节省的 48 亿投资用于提升捎带能力（每增加 1 列/站/日，净利增加约 30 万/日），ROI 远超建设新基地；
4. **监管合规建议**：若监管部门要求最低服务覆盖，建议争取 50%（而非 70-80%）作为合理标准，并配套运价保护机制（确保费率不低于基准 90%）。

5.6 是，也不是——取决于视角

1. **从参数设定看**：运价费率偏高。EMU 4.5 元/吨公里和捎带 3.0 元/吨公里是案例给定的“标准费率”，但在实际市场中，公路卡车仅为 0.5 元/吨公里。高铁快运的费率是公路的 6-9 倍，这一价差在充分竞争市场中难以长期维持。费率降至 **0.7x** 时，净利降至 147 万/日；降至 **0.3x** 时，净利仅 53 万/日。
2. **从模式结构看**：捎带“零成本”假设可能偏乐观。模型假设捎带不产生列车运行费和折旧费——这在“利用既有列车空余空间”的前提下是合理的，但若捎带量持续增长，可能触发额外的列车增开需求，此时边际成本将不再为零。

3. 从竞争格局看：当前分析未考虑运价内生。模型假设运价费率外生给定，但现实中高利润必然吸引竞争者进入（公路提升服务、航空降价），导致费率下行。这是一个典型的“古诺均衡”缺失问题。
4. 从投资回报看：改建小规模确实具有极高的性价比。每站 0.768 亿元的投资在 20 年折旧期内的日均成本仅 1.08 万元，而日均收入贡献远超此数。即使建设成本翻倍至 1.5x，模型也只是退化为纯捎带，仍保持 217 万/日的盈利能力。

5.7 最可靠的结论（对参数不敏感）

以下结论在广泛的参数范围内稳健成立：

1. 捎带优先原则：在所有测试情景中，捎带始终是主力承运模式（除非其能力被压缩至 0.3x 以下）；
2. 轻资产策略：在需求达到约 3 倍基准（5700 吨/日）之前，改建小规模始终优于任何新建方案；
3. 利润稳健性：需求下降 70% 仍盈利；建设成本翻 5 倍仍盈利（通过退化为纯捎带）。项目的破产风险极低；
4. 核心利润驱动：捎带能力 > 运价费率 > 需求水平 > 建设成本 > EMU 固定成本。

6 给铁路局的政策建议

1. 短期（1–2 年）：聚焦提升捎带能力——增加确认车班次、优化载客列车捎带空间利用率。这是 ROI 最高的投资方向；
2. 中期（3–5 年）：在需求增长至 2500–3000 吨/日后，在现有 7 个内陆基地基础上逐步扩容至“新建小规模”（4 列/日），但需关注运价费率是否因竞争下调；
3. 长期（5–10 年）：若需求突破 5000 吨/日且运价费率维持 70% 以上，可考虑在东部枢纽（上海、杭州）增设基地，形成“东西双枢纽”格局；
4. 风险对冲：密切监控公路快运的时效提升和航空货运的降价动向。若公路时效提升至 12 小时覆盖 800 km（通过高速公路网络优化），高铁的 500–1500 km 竞争优势带将受到侵蚀。